

Part 1 3회차

Matrix와 Matrix·Vector 곱의 두 해석

MML §2.2·§2.7 (메인) · Strang Ch 1.3·2.1 (발췌, Row picture vs Column picture 시그니처) · [EoLA Ch.3: Linear transformations and matrices](#) · Part 1 (LA1)

Review: 2회차 마무리 숙제

지난 회차에서 제기한 문제:

$\mathbf{u} = (2, 2, 1)^\top, \mathbf{v} = (1, -2, 2)^\top$ 에 대해 Norm(노름) · Inner product(내적) · 코사인 · Cauchy-Schwarz · 항등식을 검증하시오.

답

- (a) $\|\mathbf{u}\|_2 = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3, \|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$
- (b) $\mathbf{u}^\top \mathbf{v} = 2 - 4 + 2 = 0$, 즉 Orthogonal(직교)이다.
- (c) $\cos \theta = 0 / (3 \cdot 3) = 0 \rightarrow$ 정확히 90°
- (d) $|0| \leq 9 \checkmark$
- (e) $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (1, 4, -1)^\top, \|\cdot\|_2^2 = 18$. 우변 $= 9 + 9 - 0 = 18 \checkmark$

핵심 관찰

$\mathbf{u}^\top \mathbf{v} = 0$ 일 때 (e) 항등식이 피타고라스 정리 $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$ 로 단순화된다.

→ "Orthogonal"이 LA에서 특별한 위상을 가지는 출발점이다. 본 회차의 Matrix(행렬) 곱 해석에서 다시 만난다.

본 회차 핵심 질문

Matrix·Vector(벡터) 곱 $A\mathbf{x}$ 를 어떻게 해석해야 LA 전체 구조가 보입니까?

이 한 질문이 **Subspace(부분공간) · Dimension(차원) · Rank(랭크) · 해의 존재** 모두를 결정한다.

- 한 가지 정의: $(A\mathbf{x})_i = \sum_j a_{ij}x_j$
- 두 가지 해석: Row picture(행 방식) vs Column picture(열 방식)
- 어느 해석이 "LA의 본 모습"인가? 본 회차의 결론은 Column picture

본 회차의 모든 결과는 이 한 식의 두 해석을 따른다.

학습 목표

이번 회차가 끝나면 학생은 다음을 답할 수 있어야 합니다.

1. **Matrix**의 수학적 정의, 세 가지 발생 동기 (Linear equation(선형방정식) · 변환 · 데이터)
2. **Matrix·Vector** 곱의 두 해석(Row picture vs Column picture)을 정의대로 손계산할 수 있습니다.
3. **Row picture = Inner product**의 묶음, **Column picture = 열들의 Linear combination** (선형결합)임을 설명할 수 있습니다.
4. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해 존재 $\iff \mathbf{b} \in \text{col}(A)$ 임을 진술할 수 있습니다.
5. **Matrix·Matrix** 곱의 4가지 해석을 사용하여 한 곱셈을 4가지로 계산할 수 있습니다.
6. 비가환성 $AB \neq BA$ 의 예와 의미를 설명할 수 있습니다.

본 회차 학습 흐름

질문	답 (이 강의의 답)	도구
여러 식을 한 객체로?	Matrix 의 정의	$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$
Matrix를 Vector에 적용하면?	Matrix·Vector 곱	$A\mathbf{x}$
한 식, 두 해석?	Row picture vs Column picture	$\sum$ vs Linear combination
$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 가 풀리는 조건은?	Column space (열공간) $\text{col}(A)$	Column picture 해석
Matrix를 Matrix에 곱하면?	4가지 해석	원소·열·행·outer
$AB \neq BA$ 의 이유는?	비가환성	함수 합성 순서

본 회차 학습 흐름의 결론은 **Column picture**가 LA의 핵심 구조라는 점이다.

수업 흐름

순서	블록	내용
①	A	오프닝: 핵심 질문, 2회차 Review
②	B	Matrix의 동기와 정의, 기본 연산
③	C	Matrix·Vector 곱의 두 해석 (핵심)
④	D	$Ax = b$ 와 Column space
⑤	E	Matrix·Matrix 곱의 4가지 해석
⑥	F	비가환성·결합·분배, CS·AI 적용
⑦	G	클로징: 코딩·마무리 문제·숙제

C·D가 본 회차의 핵심이다.

B. Matrix: 동기와 정의

B-1. Matrix가 왜 생겼는가: 세 가지 동기

(i) Linear equation 묶음: 미지수가 여러 개인 식들을 한 객체로

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 - x_2 + 4x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

(ii) Linear transformation(선형변환)의 표현: $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$, 한 Vector를 다른 Vector로 보내는 선형 함수의 표 (Part 2 9회차 본격 정의)

(iii) 데이터의 묶음: n 개 샘플 $\times$ d 개 특징을 한 객체로

- 이미지 100장 $\times$ 784픽셀 $\rightarrow X \in \mathbb{R}^{100 \times 784}$
- 신경망 한 층의 가중치 $W \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times d_{\text{in}}}$

세 동기 모두 "표 모양의 수의 배열과 곱셈"이 자연스러운 연산이다.

B-2. 형식적 정의

정의 2.1 ($m \times n$ Matrix)

m 행 n 열의 실수 표입니다.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

표기: $A = (a_{ij})$, i 는 행 인덱스, j 는 열 인덱스. 행과 열의 혼동은 LA 초보가 흔히 범하는 실수이다.

정의 2.2 (열 표현)

A 의 j 번째 열을 $\mathbf{a}_j \in \mathbb{R}^m$ 이라 쓰면

$$A = [\mathbf{a}_1 \mid \mathbf{a}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{a}_n]$$

→ 본 회차의 결정적 표기이다. Column picture 해석에서 매번 사용한다.

직관 (Matrix의 의미): $m \times n$ Matrix A 는 n 차원 입력 Vector를 m 차원 출력 Vector로 보내는 **선형 대응 표**이다. 성분 a_{ij} 는 " j 번째 입력 성분이 i 번째 출력 성분에 기여하는 계수"이다. 한 Matrix 한 개가 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 의 한 선형사상 전체를 기술한다.

B-3. 기본 연산

덧셈·Scalar(스칼라)곱 (성분별)

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$$

→ $\mathbb{R}^{m \times n}$ 도 **Vector space 8 axioms** (공리)를 만족한다 (6회차에서 정식 정의되는 Vector space의 추상화).

Transpose(전치)

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 의 Transpose $A^\top \in \mathbb{R}^{n \times m}$:

$$(A^\top)_{ij} = a_{ji}$$

행과 열을 뒤집는다. 즉 $A^\top$ 의 i 행 = A 의 i 열.

Symmetric matrix(대칭행렬)

$A^\top = A$ 인 정사각 Matrix이다. 즉 $a_{ij} = a_{ji}$ (Part 2 5-6회차 Eigenvalue·Spectral theorem의 핵심).

잠깐 풀어보기: Matrix 기본

문제 1 (계산)

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ 의 차원·Transpose·각 열 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 를 적으시오.

문제 2 (개념)

다음 Matrix 중 **Symmetric**인 것은 무엇인가?

- (i) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$
- (ii) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$
- (iii) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

힌트: $A^T = A$, 즉 대각선 기준 대칭이면 된다.

잠깐 풀어보기: 답

문제 1

- 차원: 3×2 (3행 2열)
- Transpose: $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$
- 열: $\mathbf{a}_1 = (1, 3, 5)^T, \mathbf{a}_2 = (2, 4, 6)^T$

문제 2

- (i) ✓ **Symmetric:** $a_{12} = a_{21} = 2$
- (ii) ✕: $a_{12} = 2 \neq 3 = a_{21}$
- (iii) ✓ **Symmetric:** 모든 $a_{ij} = a_{ji}$

메시지: Symmetric은 정사각 Matrix에서만 정의된다. 비정사각은 Symmetric일 수 없다.

C. 핵심: Matrix·Vector 곱의 두 해석

본 회차의 핵심이다. 한 정의 = 두 해석.

C-1. 정의 (한 식)

정의 2.3 (Matrix·Vector 곱)

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 에 대해 $A\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ 의 i 성분:

$$(A\mathbf{x})_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$$

조건: A 의 열 수 = $\mathbf{x}$ 의 차원. 안 맞으면 곱이 정의되지 않는다.

이 한 식을 두 가지로 묶어 본다. 그것이 두 해석이다.

C-2. 해석 1: Row picture

Strang Ch 1.3·2.1 발췌 (시그니처 1): Strang은 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 를 **Row picture**로 본다. 각 행 $\mathbf{r}_i^\top \mathbf{x} = b_i$ 가 한 초평면 (hyperplane)이고, 해는 모든 초평면의 교집합이다. 2D에서는 두 직선의 교점, 3D에서는 세 평면의 교점이다. 본 정의 2.4가 이 발췌의 직접 형식화이다.

정의 2.4 (Row picture 해석)

A 의 i 행을 $\mathbf{r}_i^\top \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ 이라 하면

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_1^\top \mathbf{x} \\ \mathbf{r}_2^\top \mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{r}_m^\top \mathbf{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{x} \\ \mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{r}_m \cdot \mathbf{x} \end{pmatrix}$$

$A\mathbf{x}$ 의 i 성분 = A 의 i 행과 $\mathbf{x}$ 의 Inner product이다.

직관 (Row picture의 의미): $A\mathbf{x}$ 의 i 번째 출력 성분은 A 의 i 행 $\mathbf{r}_i$ 와 입력 $\mathbf{x}$ 의 Inner product 한 개이다. 즉 한 출력 성분 = 입력 전체와 한 행의 가중합. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 를 한 줄씩 보면 각 줄이 $\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{x} = b_i$ 라는 한 초평면 (hyperplane)의 방정식이고, 해는 m 개 초평면의 교집합이다.

C-3. 해석 2: Column picture [핵심]

Strang Ch 1.3·2.1 발췌 (시그니처 2, Strang의 주제곡): Strang은 **Column picture**가 LA의 핵심 구조임을 책 전반에서 반복한다. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ = " $\mathbf{b}$ 를 A 의 열들의 Linear combination으로 쓸 수 있는가". 이 한 발췌가 본 회차 D 섹션 (Column space)·7회차 4 fundamental subspaces·8회차 차원정리까지의 출발점이다.

정의 2.5 (Column picture 해석)

A 의 j 열을 $\mathbf{a}_j \in \mathbb{R}^m$ 이라 하면

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$$

$A\mathbf{x}$ = A 의 열들의 Linear combination이다 (계수가 $\mathbf{x}$ 의 성분).

→ 1회차 Linear combination과 동일한 식이다. $A\mathbf{x}$ 는 $\mathbf{x}$ 로 만든 레시피로 A 의 열들을 섞은 결과이다.

직관 (Column picture의 의미): $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$ 은 A 의 열들의 Linear combination이다. 즉 $A\mathbf{x}$ 로 도달 가능한 모든 결과의 집합은 A 의 열들이 만드는 Span이며, 이를 A 의 Column space $C(A)$ 라 부른다. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해가 존재할 필요충분조건이 $\mathbf{b} \in C(A)$ 이다 (D 섹션·7회차·8회차에서 정식화).

C-4. 두 해석이 같다는 증명

성분별로 계산:

$$(x_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n)_i = x_1 a_{i1} + x_2 a_{i2} + \cdots + x_n a_{in} = \sum_j a_{ij} x_j = (A\mathbf{x})_i$$

같은 식, 다른 묶음이다. ■

해석	묶는 단위	결과
Row picture	한 행씩 ($\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{x}$)	출력의 i 성분
Column picture	한 열씩 ($x_j \mathbf{a}_j$)	출력 Vector 전체

→ 두 해석은 같은 결과이지만 다른 통찰을 준다. 다음 슬라이드부터 그 이유를 다룬다.

C-5. Column picture가 LA의 핵심 구조인 이유

- **Row picture**는 "한 출력 성분을 어떻게 계산할 것인가"를 알려준다, **계산 알고리즘**의 관점.
- **Column picture**는 " $A\mathbf{x}$ 로 도달 가능한 Vector들의 집합은 무엇인가"를 알려준다, **구조**의 관점.

$\{A\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = A$ 의 열들의 모든 **Linear combination** = $\text{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$.

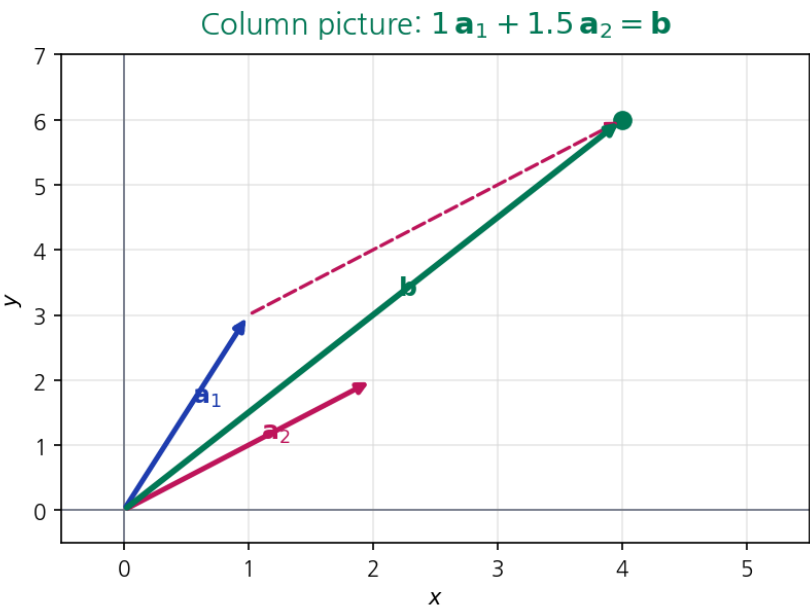
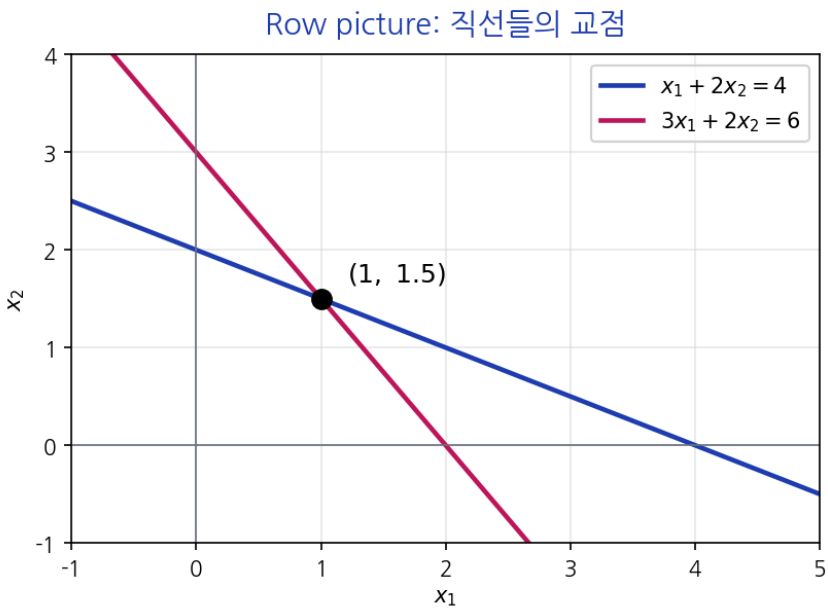
이것을 A 의 **Column space** $\text{col}(A)$ 라 부른다 (7회차 정식 정의).

결론: Row picture는 **계산**, Column picture는 **구조**이다. LA의 핵심 구조 (Subspace · Rank · 해 존재)는 **Column picture**에서 시작된다.

C-6. 한 장으로 보는 두 해석

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 4 \\ 3x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases} \text{ 해 } (x_1, x_2) = (1, 1.5)$$

같은 해 $(x_1, x_2) = (1, 1.5)$, 두 가지 해석



Row picture는 두 직선의 교점, **Column picture**는 두 열 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 를 1, 1.5배 섞어 $\mathbf{b}$ 에 도달하는 그림이다. 같은 해를 다른 통찰로 본다.

잠깐 풀어보기: 두 해석

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

문제 1 (Row picture)

각 행과 $\mathbf{x}$ 의 Inner product로 $A\mathbf{x}$ 를 구하시오.

문제 2 (Column picture)

A 의 두 열의 Linear combination으로 $A\mathbf{x}$ 를 구하시오.

문제 3 (사고)

두 결과가 같다는 사실에서 어떤 구조적 사실을 알 수 있는가? (A 의 열들이 $\mathbb{R}^3$ 의 어떤 부분집합을 만드는가)

잠깐 풀어보기: 답

문제 1 (Row picture)

- 1행: $(1, 2) \cdot (2, -1) = 2 - 2 = 0$
- 2행: $(3, 4) \cdot (2, -1) = 6 - 4 = 2$
- 3행: $(5, 6) \cdot (2, -1) = 10 - 6 = 4$
- $\therefore A\mathbf{x} = (0, 2, 4)^\top$

문제 2 (Column picture)

$$A\mathbf{x} = 2 \cdot (1, 3, 5)^\top + (-1) \cdot (2, 4, 6)^\top = (2 - 2, 6 - 4, 10 - 6)^\top = (0, 2, 4)^\top \checkmark \text{ 같음}$$

문제 3 (사고)

A 의 두 열은 $\mathbb{R}^3$ 의 평면을 만든다 $((1, 3, 5)^\top$ 와 $(2, 4, 6)^\top$ 이 Linear independence(일차독립)이므로). 어떤 $\mathbf{x}$ 를 잡아도 $A\mathbf{x}$ 는 그 평면 안에만 들어간다.

메시지: $A\mathbf{x}$ 의 도달 가능 집합 = 열들이 만드는 Subspace이다. 이것이 7·8회차의 출발점이다.

D. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 와 Column space

1회차에서 본 "Vector로 데이터를 표현"이 이제 "방정식 풀이"로 발전한다.

D-1. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 의미 (Column picture 재해석)

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 를 푼다:

(Column picture) $\mathbf{b}$ 를 A 의 열들의 Linear combination으로 쓸 수 있는가?

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

이것이 가능한가? 가능하면 $\mathbf{x}$ 가 그 계수이다. 불가능하면 해가 없다.

즉시 따라오는 결론

- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 해 존재 $\iff \mathbf{b} \in \text{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) = \text{col}(A)$
- $\mathbf{b}$ 가 Column space 밖에 있으면 어떻게 잡아도 해가 없다.

D-2. 예시: 해의 존재가 갈리는 두 경우

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \text{ (두 열이 평행, } \mathbf{a}_2 = 2\mathbf{a}_1 \text{).}$$

Column space: $\text{col}(A) = \{t \cdot (1, 2)^\top : t \in \mathbb{R}\} - \mathbb{R}^2 \text{의 직선.}$

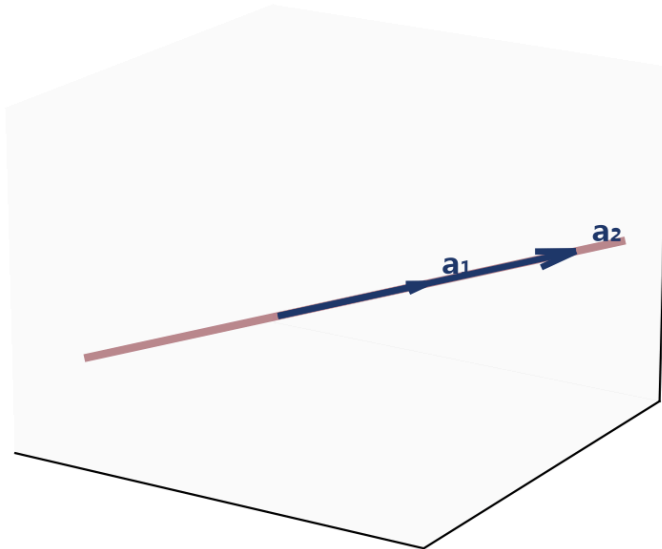
b	직선 위?	해
$(3, 6)^\top$	$\checkmark (t = 3)$	무수히 많은 해 ($x_1 + 2x_2 = 3$ 의 모든 점)
$(1, 3)^\top$	$\times$	해 없음

→ A 가 같아도 $\mathbf{b}$ 의 위치에 따라 해 존재 여부가 결정된다. 그 위치는 A 의 **Column space**로 결정된다.

D-2b. Column space의 모양: 직선과 평면

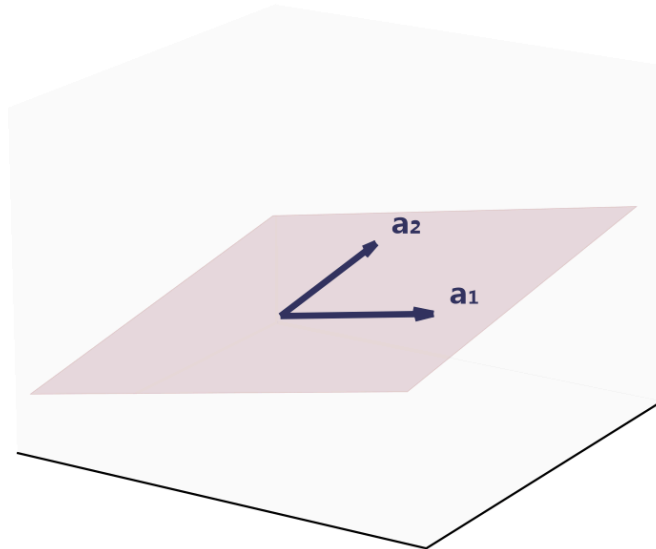
Column space: 열의 독립성이 도달 가능 영역의 차원을 결정

열 종속: $a_2 = 2a_1$



$\text{col}(A) = \text{직선 (1차원)}$

열 독립: a_1, a_2



$\text{col}(A) = \text{평면 (2차원)}$

열들이 종속이면 $\text{col}(A)$ 는 더 낮은 차원으로 무너진다 (왼쪽: 직선). 열들이 독립이면 온전한 차원을 채운다 (오른쪽: 평면). $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해는 $\mathbf{b}$ 가 이 영역 안에 있을 때만 존재한다.

D-3. 해의 유일성과 Linear independence (예고)

해가 존재하면 유일한가? 무수히 많은가?

답: A 의 열들이 Linear independence인가에 달려 있다.

- Linear independence $\rightarrow$ 유일한 표현 $\rightarrow$ 유일한 해
- Linear dependence $\rightarrow$ 무수히 많은 표현 $\rightarrow$ 무수히 많은 해 (해가 있는 경우)

$\rightarrow$ 8회차에서 정식 정의·증명한다. 본 회차에서는 직관까지 다룬다.

A 의 열	해 존재 (b가 col 안)	해 유일성
Linear independence	있으면 유일	✓ 유일
Linear dependence	있으면 무수	× 무수

잠깐 풀어보기: Column space와 해

문제 1 (Column space)

$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ 의 Column space $\text{col}(A)$ 는 $\mathbb{R}^3$ 의 어떤 모양인가?

문제 2 (해의 존재)

위 A 에 대해 $\mathbf{b} = (2, 4, -2)^\top$ 가 $\text{col}(A)$ 안에 있는가? 있다면 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해 하나를 구하시오.

문제 3 (해 없음)

같은 A 에 대해 $\mathbf{b} = (1, 1, 1)^\top$ 일 때는 어떠한가?

잠깐 풀어보기: 답

문제 1

$\mathbf{a}_2 = (3, 6, -3)^\top = 3 \cdot \mathbf{a}_1$, 두 열이 평행하다.

$\text{col}(A) = \{t \cdot (1, 2, -1)^\top : t \in \mathbb{R}\}$, 1차원 직선.

문제 2

$\mathbf{b} = (2, 4, -2)^\top = 2 \cdot (1, 2, -1)^\top$, 직선 위 ✓

해: $x_1 \cdot (1, 2, -1)^\top + x_2 \cdot (3, 6, -3)^\top = (2, 4, -2)^\top$. 예: $(x_1, x_2) = (2, 0)$ 또는 $(-1, 1)$ 등 무수히 많다.

문제 3

$\mathbf{b} = (1, 1, 1)^\top$, 직선 위 × (둘째 성분이 첫 성분의 2배여야 하는데 둘 다 1). 해 없음.

메시지: A 의 행 수가 3이라고 $\mathbf{b}$ 가 $\mathbb{R}^3$ 어디든 갈 수 있는 것은 아니다. Column space의 차원이 실제 도달 가능 영역이다.

E. Matrix·Matrix 곱: 4가지 해석

$C = AB$ 를 한 식이 아닌 4가지로 본다. 같은 결과, 다른 통찰.

E-1. 정의

정의 2.6 (Matrix·Matrix 곱)

$A \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$ 일 때 $C = AB \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^k a_{il} b_{lj}$$

조건: A 의 열 수 = B 의 행 수 ($= k$, "inner dimension"). 안 맞으면 곱이 정의되지 않는다.

결과 차원: $m \times n$ (outer dimensions).

이 한 식을 4가지로 묶어 본다.

E-2. 해석 1·2: 원소 = Inner product, 열 묶음

해석 1: 원소

$$c_{ij} = (A \text{의 } i\text{행}) \cdot (B \text{의 } j\text{열})$$

가장 흔히 배우는 정의 (손계산 표준). 예시: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ 의 (1,1) 원소 = $(1, 2) \cdot (5, 7) = 19$.

해석 2: 열 묶음

$$AB \text{의 } j\text{열} = A \cdot (B \text{의 } j\text{열})$$

$$AB = A[\mathbf{b}_1 \mid \cdots \mid \mathbf{b}_n] = [A\mathbf{b}_1 \mid \cdots \mid A\mathbf{b}_n]$$

Matrix·Vector 곱을 n 번 반복한 것이며, 각 열이 A 의 열들의 Linear combination이다. 이 해석으로 AB 의 **Column space** $\subseteq A$ 의 **Column space**가 즉시 따라온다.

E-3. 해석 3: 행 묶음

AB 의 i 행 = (A 의 i 행) $\cdot B$

$$AB = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_1^\top B \\ \mathbf{r}_2^\top B \\ \vdots \\ \mathbf{r}_m^\top B \end{pmatrix}$$

각 행이 B 의 행들의 Linear combination이다. AB 의 행공간 $\subseteq B$ 의 행공간.

E-4. 해석 4: Outer product(외적)의 합

A 의 l 번째 열 $\mathbf{a}_l$ 과 B 의 l 번째 행 $\mathbf{b}_l^\top$ 의 Outer product를 모두 더한다:

$$AB = \sum_{l=1}^k \mathbf{a}_l \mathbf{b}_l^\top$$

각 항 $\mathbf{a}_l \mathbf{b}_l^\top$ 은 rank-1 Matrix ($m \times n$)이다. 합이 AB 이다.

직관 (Outer product의 의미): $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 의 Outer product $\mathbf{u}\mathbf{v}^\top \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 는 성분 (i, j) 가 $u_i v_j$ 인 rank-1 Matrix이다. 모든 행이 $\mathbf{v}^\top$ 의 Scalar배, 모든 열이 $\mathbf{u}$ 의 Scalar배이므로 단 하나의 독립적 방향만 가진다. 임의 Matrix AB 를 이런 rank-1 Matrix k 개의 합으로 분해할 수 있다 ($k = A$ 의 열 수). 본 분해 표현이 Part 2 8-9회차 SVD의 핵심 표현이다.

E-5. 4가지 해석: 한 표

해석	식	통찰
(1) 원소	$c_{ij} = \mathbf{r}_i^A \cdot \mathbf{c}_j^B$	손계산
(2) 열	$AB = [A\mathbf{b}_1 \mid \cdots]$	AB 열 $\subset A$ Column space
(3) 행	$i\text{행 of } AB = \mathbf{r}_i^A B$	AB 행 $\subset B$ 행공간
(4) outer	$AB = \sum \mathbf{a}_l \mathbf{b}_l^\top$	Low-rank 분해 (SVD)

같은 결과, 4가지 사고 도구이다. 문제에 따라 골라 쓴다.

잠깐 풀어보기: Matrix 곱 4가지 해석

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

문제 1 (원소 해석)

AB 의 4개 원소를 Inner product로 구하시오.

문제 2 (열 해석)

AB 의 두 열을 $A \cdot (B \text{의 각 열})$ 로 구하시오. 문제 1과 일치하는가?

문제 3 (Outer 해석)

AB 를 두 Outer product의 합 $\mathbf{a}_1 \mathbf{b}_1^\top + \mathbf{a}_2 \mathbf{b}_2^\top$ 으로 구하시오. (단 $\mathbf{a}_l = A$ 의 l 번째 열, $\mathbf{b}_l = B$ 의 l 번째 행을 열Vector로)

잠깐 풀어보기: 답

문제 1 (원소)

$$(AB)_{11} = (1, 2) \cdot (5, 7) = 19, (AB)_{12} = (1, 2) \cdot (6, 8) = 22, \\ (AB)_{21} = (3, 4) \cdot (5, 7) = 43, (AB)_{22} = (3, 4) \cdot (6, 8) = 50$$

$$AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

문제 2 (열)

$$A\mathbf{b}_1 = A(5, 7)^\top = 5(1, 3)^\top + 7(2, 4)^\top = (19, 43)^\top \checkmark$$

$$A\mathbf{b}_2 = A(6, 8)^\top = 6(1, 3)^\top + 8(2, 4)^\top = (22, 50)^\top \checkmark$$

문제 3 (Outer)

$$\mathbf{a}_1\mathbf{b}_1^\top = (1, 3)^\top(5, 6) = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 15 & 18 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{a}_2\mathbf{b}_2^\top = (2, 4)^\top(7, 8) = \begin{pmatrix} 14 & 16 \\ 28 & 32 \end{pmatrix}$$

합 = $\begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$ $\checkmark$ 같음

F. 비가환성·결합·CS·AI 적용

F-1. 비가환성 $AB \neq BA$

예시

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}:$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 완전히 다르다.}$$

차원 차이로 한쪽만 가능

$A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, B \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$: AB 는 정의되지만 BA 는 정의되지 않는다.

직관 (함수 합성으로서의 곱): Matrix 곱 AB 는 선형사상 합성 $A \circ B$ 이다. 즉 $(AB)\mathbf{x} = A(B\mathbf{x})$, 입력 $\mathbf{x}$ 에 먼저 B 를 적용한 뒤 그 결과에 A 를 적용한다. 함수 합성이 일반적으로 비가환이므로 $(f \circ g \neq g \circ f)$ Matrix 곱도 비가환이다.

결합·분배는 성립

- $(AB)C = A(BC)$ ✓
- $A(B + C) = AB + AC$ ✓

F-2. CS·AI 적용

신경망 한 층

$$\mathbf{y} = W\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad W \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times d_{\text{in}}}$$

- $W\mathbf{x} = W$ 의 열들의 **Linear combination** (Column picture), " d_{in} 개 입력 특징을 어떤 비율로 섞을 것인가"
- 또는 d_{out} 개 뉴런 각각의 가중 합 (Row picture)

Transformer Attention(어텐션)

$$\text{Attn}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

- $QK^{\top}$, 모든 query·key 쌍의 **Inner product** (1·2회차, 본 회차 Row picture)
- $\dots V$, V 의 행들의 가중합 (본 회차 Row picture)
- softmax 가중치는 각 query가 어느 key에 얼마나 주목하는가를 결정한다.

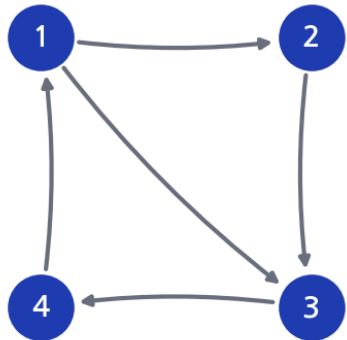
본 회차에서 본 두 해석이 Transformer의 모든 Matrix 곱을 설명한다.

F-2b. 그래프 = Matrix: Adjacency matrix

노드 $i \rightarrow j$ 간선이 있으면 $a_{ij} = 1$ 인 Matrix가 **Adjacency matrix**(인접행렬)이다.

그래프 = Matrix: $(Ax)_i$ = 노드 i 가 가리키는 값들의 합

방향 그래프 (4개 노드)



Adjacency matrix A , $a_{ij} = 1 \Leftrightarrow i \rightarrow j$

1	0	1	1	0
2	0	0	1	0
3	0	0	0	1
4	1	0	0	0
	1	2	3	4

도착 노드 j

- $A\mathbf{x}$ 의 i 성분 (Row picture) = 노드 i 가 가리키는 노드들의 합
- A^2 의 $(i, j) = i \rightarrow j$ 길이 2 경로의 수 (Matrix 곱의 의미)
- Graph Neural Network(그래프 신경망)는 A 를 반복 곱해 이웃 정보를 모은다.

F-3. GPU에서 빠른 이유

해석	병렬화 효율
원소 = Inner product	모든 c_{ij} 를 독립 스레드로 (병렬화 최고)
열 묶음	n 개 열을 독립 스레드로
Outer 합	각 항 $\mathbf{a}_l \mathbf{b}_l^\top$ 를 GPU 코어에 분산

→ **Matrix 곱은 GPU의 천직**이다. 같은 연산을 수많은 코어가 독립적으로 처리한다.

cuBLAS·oneDNN 같은 라이브러리는 위 해석들을 Matrix 크기·메모리 패턴에 따라 **자동 전환**한다.

G. 클로징

G-1. 코딩 실습 골자

→ [Colab](#)으로 실행

1. NumPy에서 `@` 연산자로 Matrix 곱
2. Row picture · Column picture 직접 구현: `for i: dot(A[i], x)` vs `sum(x[j] * A[:, j] for j)`
3. 두 결과가 `np.allclose` 로 같음을 확인
4. 속도 비교: 손구현 vs NumPy `@` (broadcasting의 위력)
5. MNIST 데이터셋에 가중치 Matrix W 를 곱해 "한 층 통과"
6. 4가지 해석으로 같은 곱을 계산하여 통찰의 차이를 체험한다.

G-2. 본 회차 핵심 5개

1. **Matrix** = 표 모양의 수의 배열, Linear transformation의 표현
2. **Matrix·Vector** 곱의 두 해석: Row picture (Inner product 묶음) / **Column picture (Linear combination)**
3. **Column picture**가 LA의 핵심 구조이다. Column space · Rank · 해 존재가 모두 여기서 따라온다.
4. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해 존재 $\iff \mathbf{b} \in \text{col}(A)$
5. **Matrix·Matrix** 곱의 4가지 해석: 원소·열·행·Outer. 같은 결과, 다른 통찰.

G-3. 자기 점검 질문

- $A \in \mathbb{R}^{4 \times 3}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$. $A\mathbf{x}$ 의 차원은? Column picture로 풀면 몇 개 열의 Linear combination인가?
- $A \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 가 모든 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ 에 대해 해를 가지려면 $\text{col}(A)$ 가 어떤 조건을 만족해야 하는가?
- $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. $(AB)^\top$ 를 $A^\top, B^\top$ 로 표현하시오.
- Outer product $\mathbf{u}\mathbf{v}^\top$ 의 Rank는 얼마인가?

본 회차 마무리 문제 (즉석 풀이)

본 회차 학습 흐름 (Matrix → 두 해석 → Column space → Matrix 곱)을 한 문제로 종합한다.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (a) $A\mathbf{x}$ 를 **Row picture**로 구하시오.
- (b) 같은 $A\mathbf{x}$ 를 **Column picture**로 구하시오.
- (c) A 의 두 열의 관계는 무엇인가? $\text{col}(A)$ 는 $\mathbb{R}^3$ 의 어떤 모양인가?
- (d) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1$ 의 해가 존재하는가? $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_2$ 는 어떠한가?

본 회차 마무리 문제: 답

- (a) Row: $(1, 2) \cdot (3, -1) = 1$, $(2, 4) \cdot (3, -1) = 2$, $(3, 6) \cdot (3, -1) = 3 \rightarrow A\mathbf{x} = (1, 2, 3)^\top$
- (b) Column: $3 \cdot (1, 2, 3)^\top + (-1) \cdot (2, 4, 6)^\top = (1, 2, 3)^\top \checkmark$
- (c) $\mathbf{a}_2 = 2\mathbf{a}_1$, 두 열이 평행하다. $\text{col}(A) = \{t \cdot (1, 2, 3)^\top : t \in \mathbb{R}\}$, 1차원 직선.
- (d) $\mathbf{b}_1 = (1, 2, 3)^\top$, 직선 위 ($t = 1$) $\rightarrow$ 해 있음 (무수히, Linear dependence). $\mathbf{b}_2 = (1, 1, 1)^\top$, 직선 위 아님 $\rightarrow$ 해 없음.

핵심: A 의 행이 3이라고 도달 가능한 영역이 $\mathbb{R}^3$ 전체가 아니다. **Column space**가 실제 도달 영역이고, 이것이 7-8회차의 출발점이다.

다음 회차 Review용 숙제

위 마무리 문제의 유사 문제이다. 4회차 Review 시간에 함께 답을 맞춘다.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = (1, 1, 1)^\top$$

- (a) $A\mathbf{x}$ 를 Row picture · Column picture로 각각 구하시오.
- (b) A 의 세 열 사이에 어떤 관계가 있는가? (셋째 열을 처음 둘로 표현할 수 있는가?)
- (c) $\text{col}(A)$ 는 $\mathbb{R}^3$ 의 어떤 모양인가 (직선·평면·전체)?
- (d) $A\mathbf{y} = (1, 2, 3)^\top$ 의 해 존재 여부를 (c)를 사용해 판정하시오.

자기 점검

- 셋째 열을 분해할 수 있다면 그 의미는 무엇인가?
- $\mathbb{R}^3$ 의 평면을 정의하는 데 Linear independence Vector가 몇 개 필요한가?

4회차 본 주제 (일반 Linear equation 풀이)와 직접 연결된다.

G-4. 과제 안내

04_과제/Part 1/03회차_homework.md — 마감: 4회차 시작 전

수학 30점

- Matrix·Vector 곱 두 해석 손계산 (5문제)
- 4가지 Matrix 곱 해석으로 같은 곱 계산 (1문제 × 4해석)
- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 해 존재 판정 (3문제)
- $(AB)^{\top} = B^{\top}A^{\top}$ 직접 증명

코딩 20점

- 두 해석을 NumPy `for` 문으로 구현 후 `@` 와 비교
- 속도 측정 ($n = 10, 100, 1000 \times n = 10, 100, 1000$ Matrix)
- MNIST 한 층 통과 시뮬레이션

G-5. 다음 회차 (4회차) 예고

주제: Linear equation 풀이, 가우스 소거법·기약사다리꼴(RREF)

연결: 본 회차에서 본 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해 존재를 구체적 알고리즘으로 푸는 방법입니다. 가우스 소거가 본질적으로 **Row picture**의 체계적 운영이라는 사실, 그리고 그 결과로 나오는 RREF가 Column space와 해의 구조를 직접 드러낸다는 사실을 봅니다.

사전 reading:

- MML §2.3.1-§2.3.3 (Solving Systems of Linear Equations · Elementary Transformations · RREF), 메인
- Strang Ch 2.1-2.3 발췌 (Elementary matrix · Gaussian elimination 절차, 시그니처), 본문 박스로 가져옴
- 3Blue1Brown EoLA Ch.7 (Inverse matrices, column space, null space)

Q & A

본 회차 학습 흐름:

Matrix → **Matrix·Vector 곱** → 두 해석 → **Column space** → 해 존재 → **Matrix 곱 4해석**

핵심 한 줄: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 열들의 **Linear combination** (Column picture가 LA의 핵심 구조).

HANDOUT : 본 PDF, 03_행렬_행렬벡터곱.ipynb